

Строительство производственного здания для ремонта грузовых автомобилей и спецтехники, по адресу: РТ, Высокогорский район, с. Высокая Гора, зем. участок №16:16:080309:9

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Электрооборудование котельной установки

43-08.09.23-КУ-ЭО

Заказчик – ООО "Стройтехконтроль"

г. Казань – 2025 г.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	2 листа
3	Функциональная схема автоматизации	1 лист
4	Схема электрическая принципиальная электроснабжения	1 лист
5	План расположения оборудования	3 листа
8	Схема соединений внешних проводов	3 листа
11	Кабельный журнал	1 лист
12	Спецификация оборудования, изделий и материалов	1 лист

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
<u>Ссылочные документы</u>		
ПУЭ	Правила устройства электроустановок	6-е и 7-е изд.
ГОСТ Р 50571	Электроустановки зданий	
СП 76.13330.2016	Электротехнические устройства	
РД 153-34.0-20.527-98	"Руководящие указания по расчету токов КЗ и выбору электрооборудования", НЦ ЭНАС, Москва	
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	
<u>Прилагаемые документы</u>		

						43-08.09.23-КУ-30			
						Строительство производственного здания для ремонта грузовых автомобилей и спецтехники, по адресу: РТ, Высокогорский район, с. Высокая Гора, зем. участок №16:16:080309:9			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Оборудование котельной установки	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Глебов Д.В.					П	1	2
Пров.									
Утв.									
Н.контр.						Общие данные			
ГИП									

Общие данные

- В данном разделе проекта рассматривается электрооборудование котельной установки.
- Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами:
- Правила Устройства Электроустановок. Издание 6, 7.
 - СП 76.1330.2016. "Электротехнические устройства".

Проект разработан на основании Технического Задания, утвержденного и выданного заказчиком – ООО "Стройтехконтроль".

Проектом предусматривается монтаж силового электрооборудования – циркуляционных насосов и регулирующего трехходового клапана, монтаж датчиков – электроконтактного манометра и регулятора температуры, также монтаж щита управления котельной установкой (ЩУ). Монтаж и установка оборудования проводится в соответствии с планом расположения оборудования.

Подключение кабельных линий проводить в соответствии со схемой электрических соединений.

При прокладке существующих кабельных линий убедиться в отсутствии физического повреждения защитного покрова кабеля. Маркировочные бирки на кабельных линиях устанавливать с соблюдением следующих требований:

- по кабельной трассе маркировочные бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 30м;
- при прохождении через ограждающую конструкцию маркировочные бирки устанавливаются с каждой стороны от пройденного препятствия;
- в точках, где изменяется направление кабельной линии;
- в местах, где осуществляется ввод или вывод из других сооружений.

Кабельные проходки через ограждающие конструкции после прокладки кабельных линий должны быть герметично заделаны легкоудаляемой массой из негорючего материала.

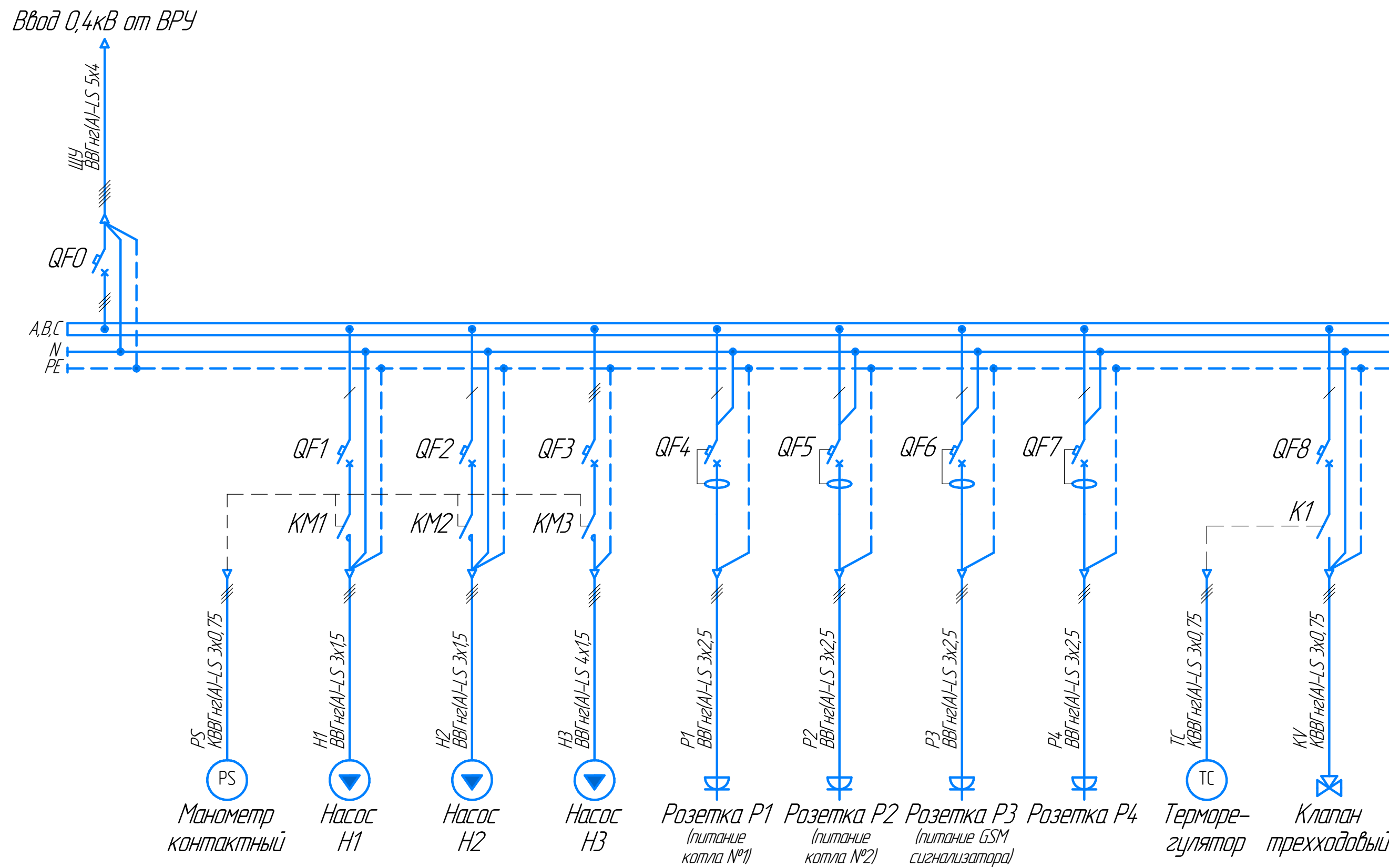
Вновь смонтированное оборудование заземлить к существующему контуру заземления.

После монтажных работ необходимо провести высоковольтные испытания всего оборудования, кабельных линий, контура заземления. По результатам испытаний выдается технический отчет.

Кабельные линии должны быть проверены на:

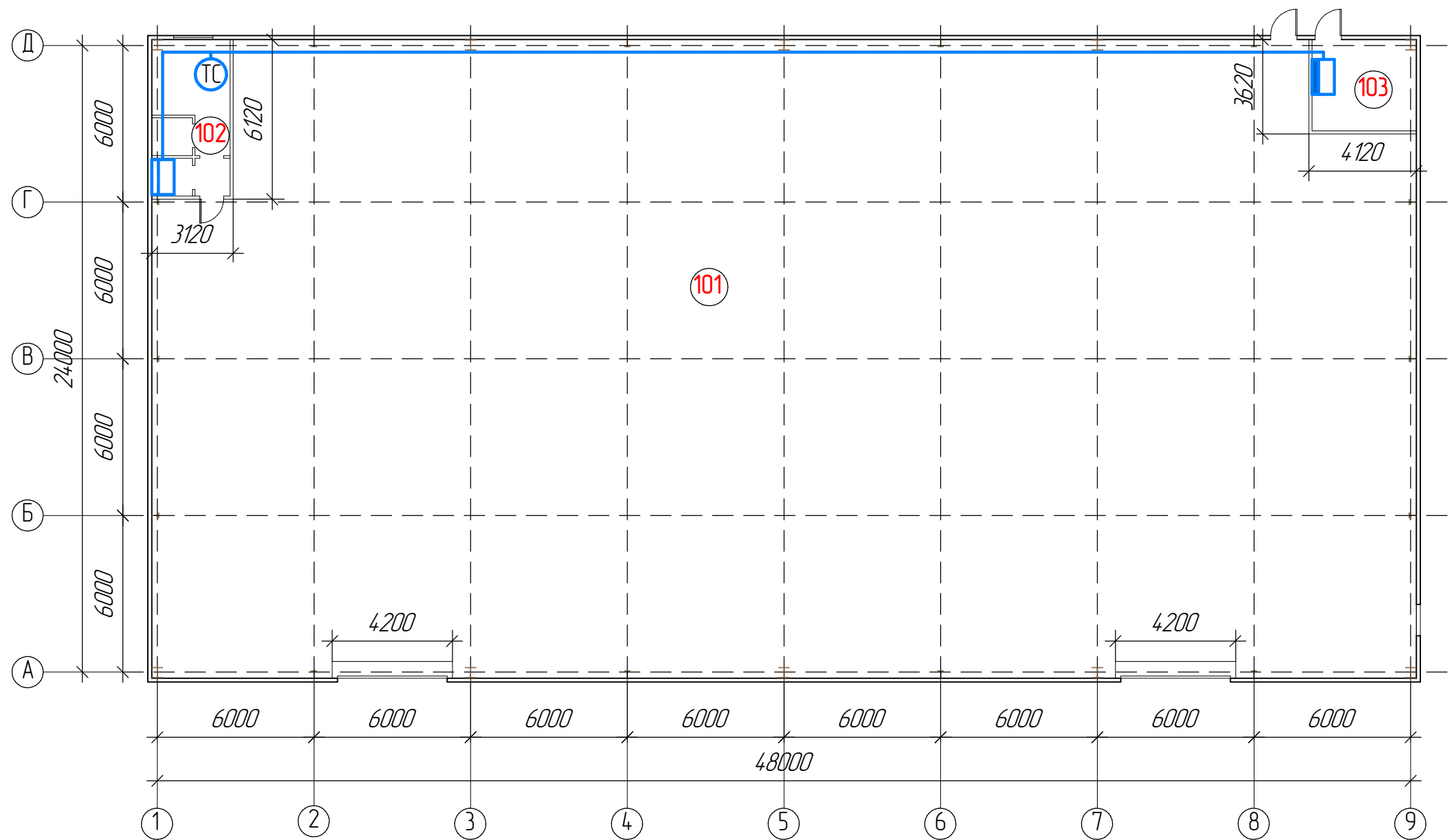
- допустимые длительные токовые нагрузки;
- допустимое отклонение напряжения у электроприемников.

Монтаж электрооборудования вести в соответствии с действующими нормами и правилами, в соответствии с технической документацией заводов-изготовителей.



						43-08.09.23-КУ-СБ-30			
						Строительство производственного здания для ремонта грузовых автомобилей и спецтехники, по адресу: РТ, Высокогорский район, с. Высокая Гора, зем. участок №16:16:080309:9			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Оборудование котельной установки	Стadia	Лист	Листов
Разраб.		Глебов Д.В.					П	4	1
Пров.									
Утв.									
Н.контр.						Схема электрическая принципиальная электроснабжения			
ГИП									

План на отм. 0,000



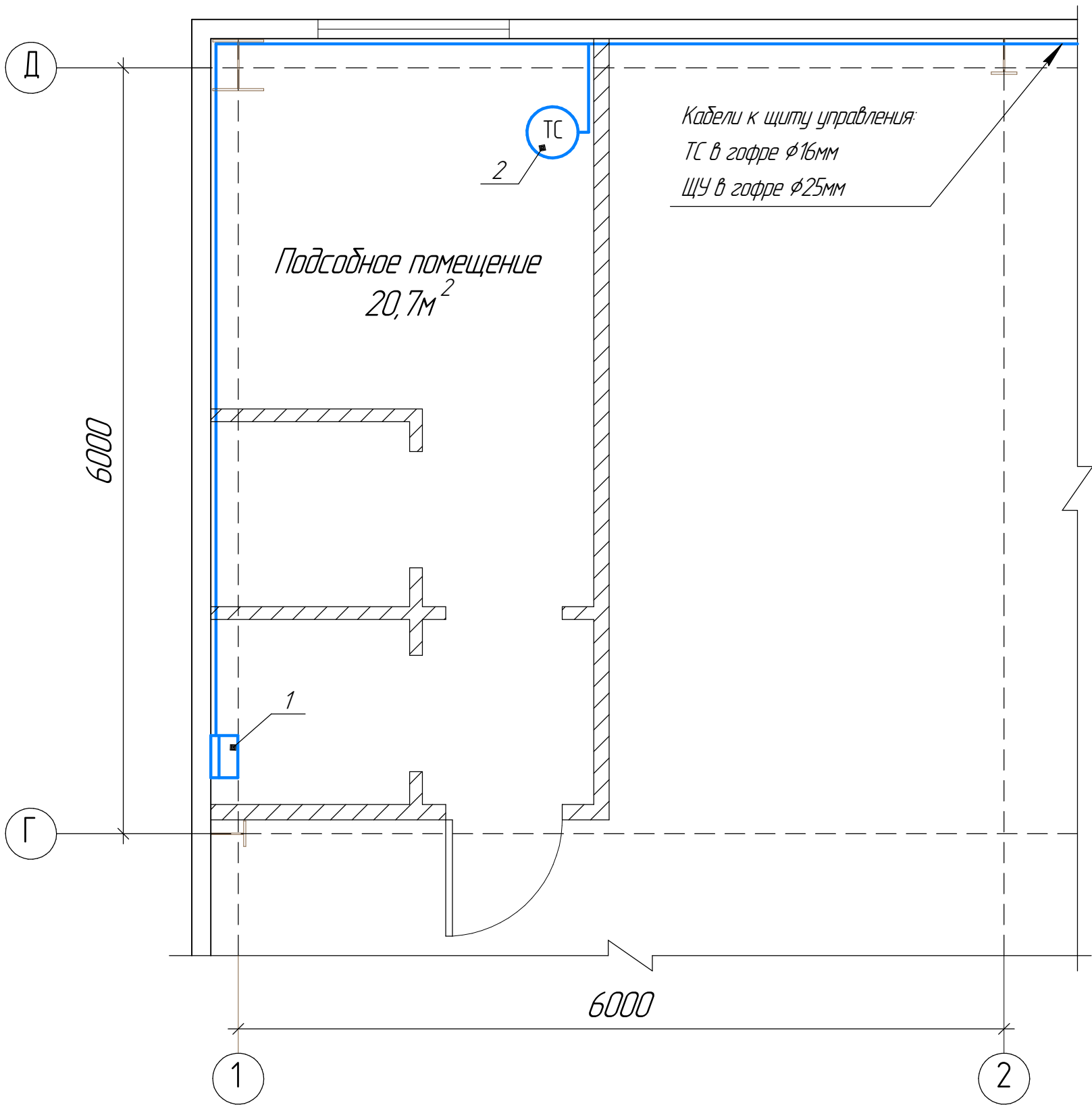
Экспликация помещений

Поз.	Наименование	Площадь, м ²	Категория произв.
1	Помещение для ремонта грузовых автомобилей и спецтехники	1153,5	В4
2	Подсобное помещение	20,7	Д
3	Тепловой пункт	14	Д
	Общая площадь	1188,2	

— Прокладка кабельных линий в гофрированной трубе

						43-08.09.23-КУ-В0-30			
						Строительство производственного здания для ремонта грузовых автомобилей и спецтехники, по адресу: РТ, Высокогорский район, с. Высокая Гора, зем. участок №16:16:080309:9			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Оборудование котельной установки	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Глебов Д.В.					П	5	3
Пров.									
Утв.									
						План расположения оборудования			
Н.контр.									
ГИП									

План на отм. 0,000



Экспликация оборудования

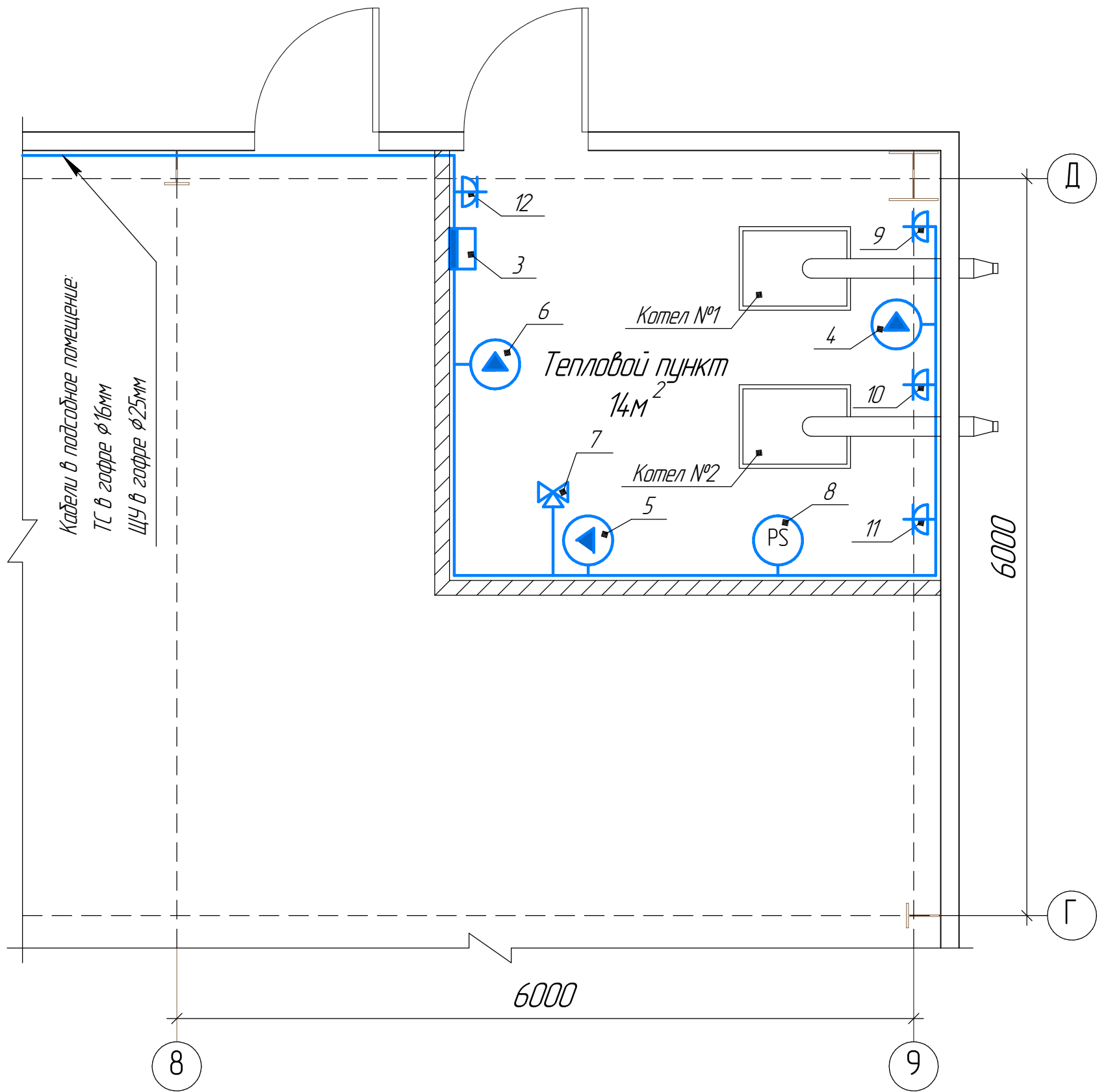
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	ВРУ	ВРУ в подсобном помещении	1
2	ТС	Комнатный терморегулятор	1
3	ЩУ	Щит управления	1
4	Н1	Циркуляционный насос котлов №1 и №2	1
5	Н2	Циркуляционный насос контура отопления бытовых помещений	1
6	Н3	Циркуляционный насос контура отопления цеха	1
7	КV	Клапан трехходовый регулирующий	1
8	PS	Манометр электроконтактный	1
9	P1	Розетка ~220В питания котла №1	1
10	P2	Розетка ~220В питания котла №2	1
11	P3	Розетка ~220В питания GSM сигнализатора	1
12	P4	Розетка ~220В	1

Прокладка кабельных линий в гофрированной трубе

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

43-08.09.23-КУ-ВО-30

План на отм. 0,000



Экспликация оборудования

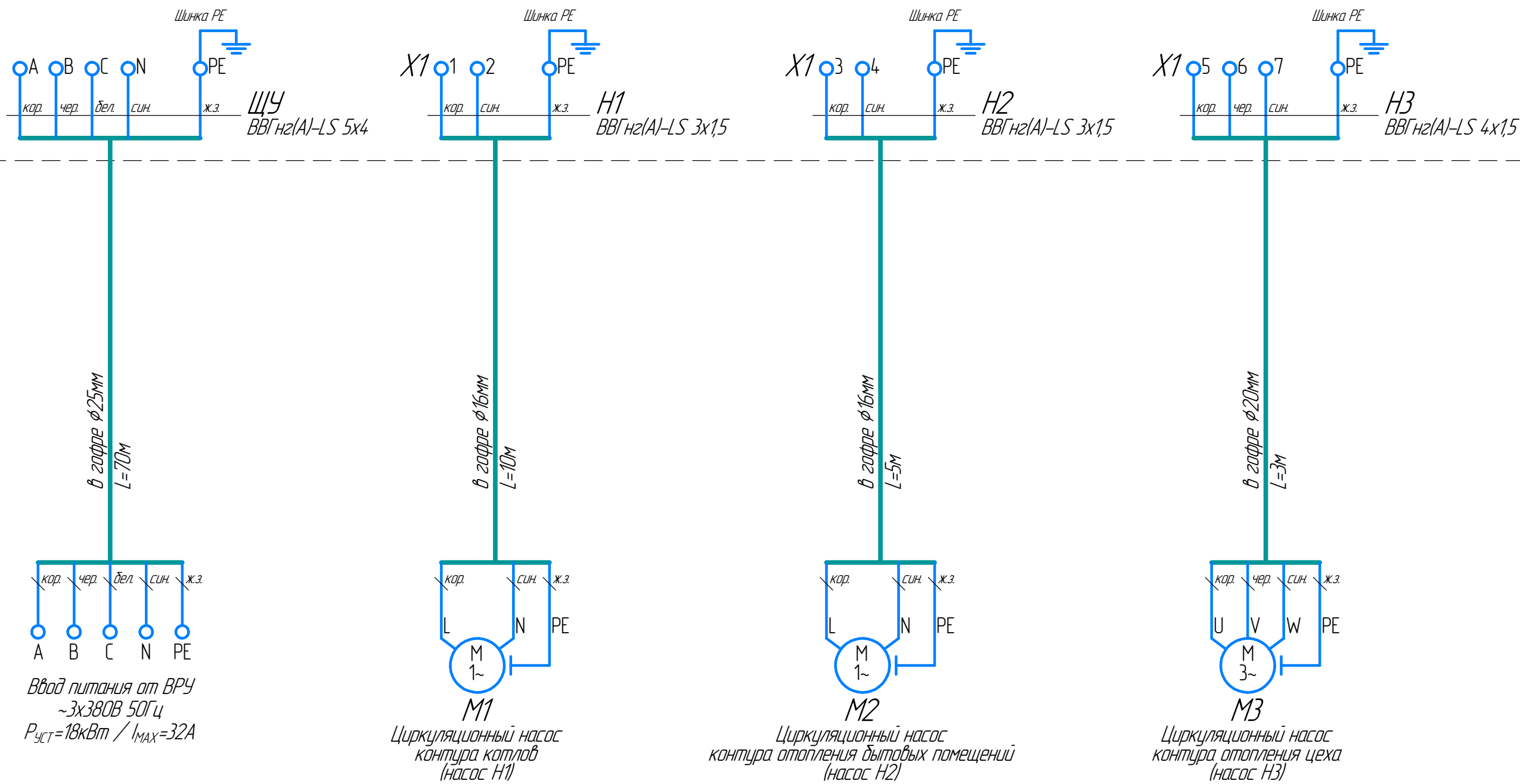
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	ВРУ	ВРУ в подсобном помещении	1
2	ТС	Комнатный терморегулятор	1
3	ЩУ	Щит управления	1
4	Н1	Циркуляционный насос котлов №1 и №2	1
5	Н2	Циркуляционный насос контура отопления бытовых помещений	1
6	Н3	Циркуляционный насос контура отопления цеха	1
7	KV	Клапан трехходовый регулирующий	1
8	PS	Манометр электроконтактный	1
9	P1	Розетка ~220В питания котла №1	1
10	P2	Розетка ~220В питания котла №2	1
11	P3	Розетка ~220В питания GSM сигнализатора	1
12	P4	Розетка ~220В	1

Прокладка кабельных линий в гофрированной трубе

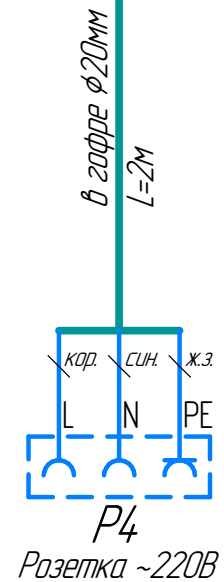
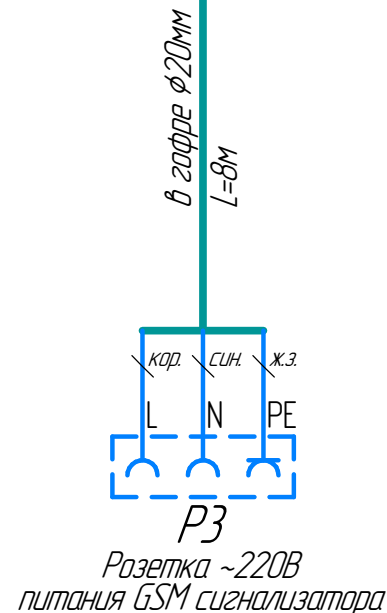
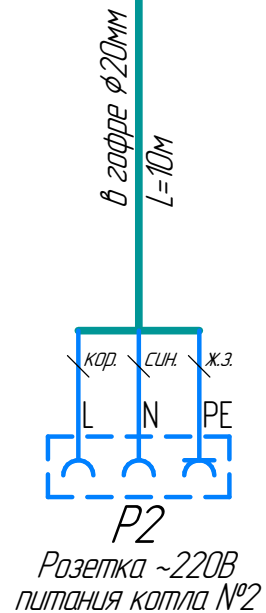
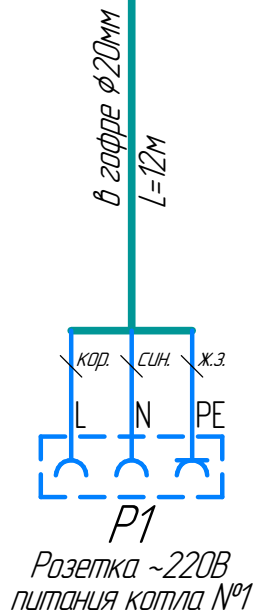
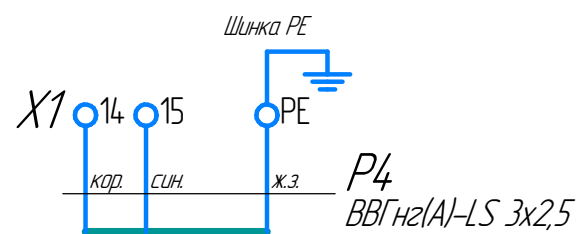
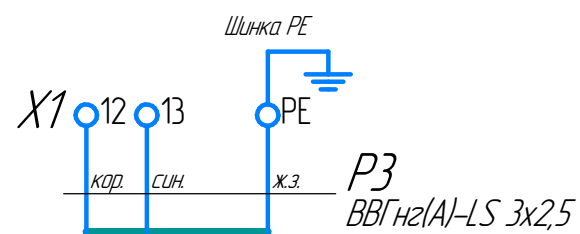
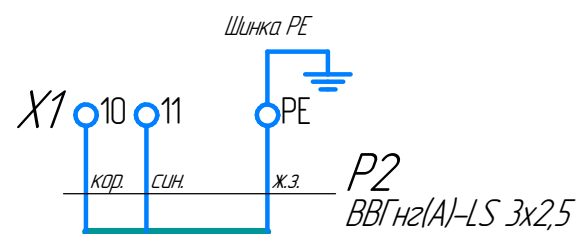
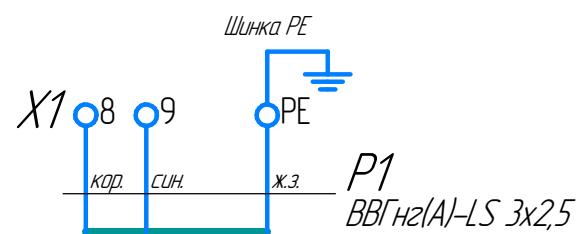
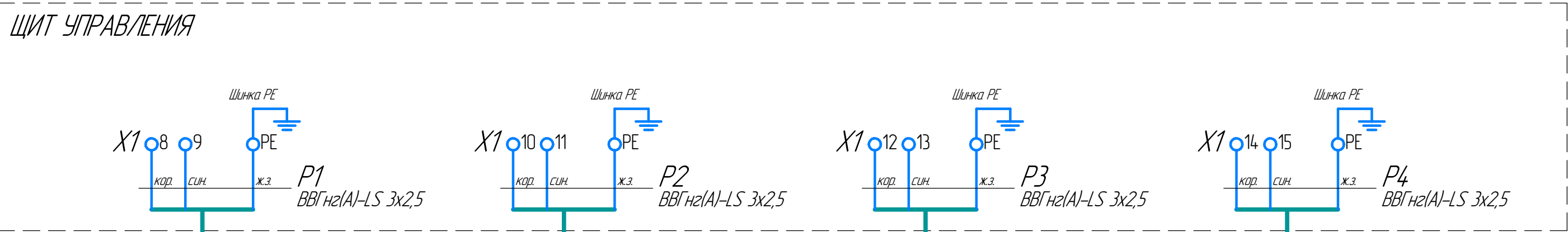
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

43-08.09.23-КУ-ВО-30

ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ

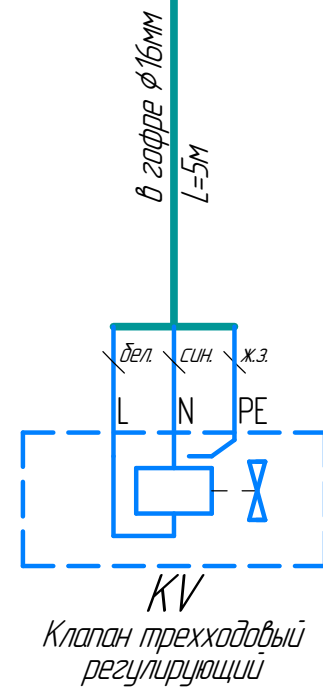
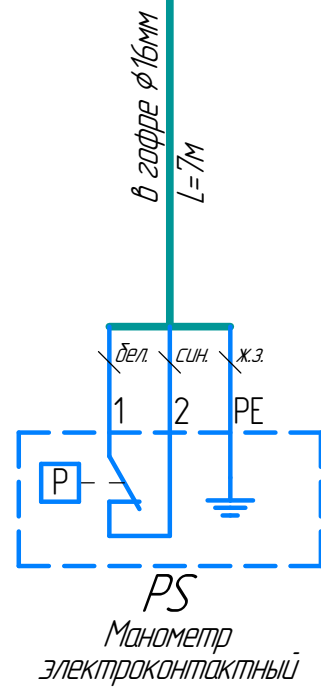
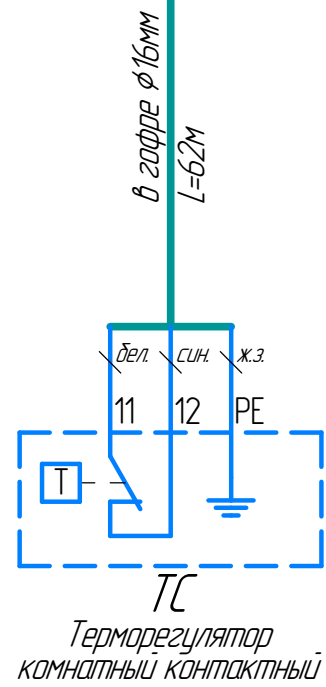
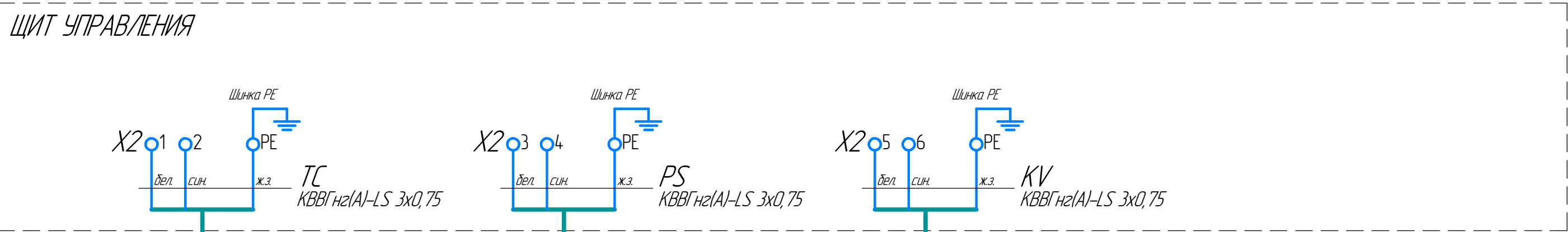


						43-08.09.23-КУ-С4-30		
						Строительство производственного здания для ремонта грузовых автомобилей и спецтехники, по адресу: РТ, Высокогорский район, с. Высокая Гора, зем. участок №16:16:080309:9		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Оборудование котельной установки	Стадия	Лист
Разраб.		Глебов Д.В.					П	8
Пров.								3
Утв.						Схема соединений внешних проводок		
Н.контр.								
ГИП								



Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

43-08.09.23-КУ-С4-30



Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

43-08.09.23-КУ-С4-30

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
	Начало	Конец		По проекту			Проложен		
				Марка	Количество, число и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество, число и сечение жил	Длина, м
ЩУ	Объектовая ВРУ	Щит управления	-	ВВГнг(А)-LS	5х4	70	-	-	-
Н1	Щит управления	Насос циркуляционный Н1	-	ВВГнг(А)-LS	3х1,5	10	-	-	-
Н2	Щит управления	Насос циркуляционный Н2	-	ВВГнг(А)-LS	3х1,5	5	-	-	-
Н3	Щит управления	Насос циркуляционный Н3	-	ВВГнг(А)-LS	4х1,5	3	-	-	-
Р1	Щит управления	Розетка №1 ~220В	-	ВВГнг(А)-LS	3х2,5	12	-	-	-
Р2	Щит управления	Розетка №2 ~220В	-	ВВГнг(А)-LS	3х2,5	10	-	-	-
Р3	Щит управления	Розетка №3 ~220В	-	ВВГнг(А)-LS	3х2,5	8	-	-	-
Р4	Щит управления	Розетка №4 ~220В	-	ВВГнг(А)-LS	3х2,5	2	-	-	-
ТС	Щит управления	Терморегулятор комнатный	-	КВВГнг(А)-LS	3х0,75	62	-	-	-
РС	Щит управления	Манометр электроконтактный	-	КВВГнг(А)-LS	3х0,75	7	-	-	-
КВ	Щит управления	Клапан трехходовый	-	КВВГнг(А)-LS	3х0,75	5	-	-	-

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Поставщик	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	1. Электрощитовое оборудование												
11	Щит управления 600х500х200мм IP54 в сборе	ЩУ	–	ООО ЕВРОКОМ	шт.	1	–	–					
12	Регулятор температуры	ТС	–	ООО ЕВРОКОМ	шт.	1	–	–					
13	Розетка накладная белая 1 пост с заземлением со штарками 16А 250В	BLNRA011111	–	Systeme Electric	шт.	1	–	P1					
14	Розетка накладная белая 1 пост с заземлением со штарками 16А 250В	BLNRA011111	–	Systeme Electric	шт.	1	–	P2					
15	Розетка накладная белая 4 поста с заземлением со штарками 16А 250В	BLNRA0114 11	–	Systeme Electric	шт.	1	–	P3					
16	Розетка накладная белая 2 поста с заземлением со штарками 16А 250В	BLNRA011221	–	Systeme Electric	шт.	1	–	P4					
	2. Кабельная продукция и монтажные материалы												
2.1	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS 5х4	–	–	м.	70	–	–					
2.2	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS 4х1,5	–	–	м.	3	–	–					
2.3	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS 3х2,5	–	–	м.	32	–	–					
2.4	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг(А)-LS 3х1,5	–	–	м.	15	–	–					
2.5	Кабель контрольный с медными жилами	КВВГнг(А)-LS 3х0,75	–	–	м.	74	–	–					
	3. Кабельная трассы и конструкции												
3.1	Труба ПВХ гибкая гофрированная серая Ø25мм тяжёлая с протяжкой	91525	–	DKC	м.	70	–	–					
3.2	Труба ПВХ гибкая гофрированная серая Ø20мм тяжёлая с протяжкой	91520	–	DKC	м.	35	–	–					
3.3	Труба ПВХ гибкая гофрированная серая Ø16мм тяжёлая с протяжкой	91516	–	DKC	м.	89	–	–					
3.4	Держатель трубы гофрированной Ø25мм с защелкой	51025	–	DKC	шт.	140	–	–					
3.5	Держатель трубы гофрированной Ø20мм с защелкой	51020	–	DKC	шт.	70	–	–					
3.6	Держатель трубы гофрированной Ø16мм с защелкой	51016	–	DKC	шт.	178	–	–					
3.7	Саморез 4,2х19 с прессшайбой оцинкованный наконечник – сверло	125407	–	Tech-Krep	шт.	388	–	–					
							43-08.09.23-КУ-В4-30						
								Строительство производственного здания для ремонта грузовых автомобилей и спецтехники, по адресу: РТ, Высокогорский район, с. Высокая Гора, зем. участок №16:16:080309-9					
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
			Разраб.		Глебов Д.В.				Оборудование котельной установки		Стадия	Лист	Листов
			Пров.								П	12	1
			Утв.										
			Н.контр.						Спецификация оборудования, изделий и материалов				
			ГИП										